

الباب الأول: الإطار العام لنظرية للذكاءات المتعددة:

تأسس المفهوم التقليدي للذكاء على أبحاث علماء مثل "ألفرد بينيه" و"تشارلز سبيرمان"، والذين افترضوا وجود ما يُعرف بـ "العامل العام" (G-Factor). بناءً على هذا التصور الكلاسيكي، طُورت اختبارات الذكاء التقليدية (IQ) التي اختزلت القدرات العقلية للبشر في نمطين محددين فقط هما: القدرات اللفظية والعمليات المنطقية الرياضية. واجهت هذه المدرسة السيكموترية انتقادات أكاديمية حادة لعدة أسباب؛ أبرزها التحيز الثقافي والأكاديمي، حيث ركزت حصراً على المهارات التي تخدم النجاح المدرسي التقليدي وتجاهلت القدرات البشرية في سياقات الحياة الواقعية. بالإضافة إلى ذلك، روجت لفكرة حتمية الذكاء وثباته بيولوجياً كمركب جيني لا يمكن تعديله، مما أدى إلى تصنيف شريحة واسعة من الطلاب المبدعين ضمن خانة "ضعاف التحصيل" وهدر طاقاتهم.

وفي عام 1983، قاد العالم المعرفي بجامعة هارفارد "هاوارد جاردنر" ثورة سيكولوجية بإصدار كتابه المعلم "أطر العقل"، مستنداً إلى معطيات علم الأعصاب والأنثروبولوجيا وعلم النفس التطوري ليقدم نظرية الذكاءات المتعددة كأطروحة نقدية وبدل إيستمولوجي متكامل يعيد الاعتبار للتنوع البشري ويحقق العدالة التعليمية. وعُرف جاردنر الذكاء بأنه "القدرة على حل المشكلات، أو تشكيل نتائج ذات قيمة في سياق ثقافي أو بيئي معين"، واضعاً معايير علمية صارمة لاعتماد أي قدرة كذكاء مستقل، مثل قابلية العزل نتيجة تلف دماغي معين ووجود مسار نمائي محدد من المبتدئ إلى الخبير. وتكمن مشكلة الميدان التربوي اليوم في الفجوة الهيكلية بين البنية المعرفية المتنوعة للمتعلمين واستراتيجيات التدريس والتقييم الأحادية المهيمنة؛ لذا تهدف هذه النظرية إلى تقديم دليل إجرائي تشخيصي للمعلمين لمساعدتهم في الكشف عن "البروفائيل الذكائي" لطلابهم ورسم نماذج تطبيقية قائمة على تنوع بوابات الدخول المعرفية.

الباب الثاني: الذكاء المنطقي/الرياضي وتطبيقاته في التربية والتعليم

يمثل الذكاء المنطقي/الرياضي الركيزة الأساسية للقياس العقلي الكلاسيكي، لكن نظرية الذكاءات المتعددة أعادت صياغته ككفاية مستقلة نسبياً تمتلك بنيتها العصبية المعقدة في الفصين الجبهي والجداري من الدماغ. ويُعرف في السياق التربوي الحديث بأنه منظومة متكاملة من القدرات المعرفية التي تمكن المتعلم من استخدام الأرقام بكفاءة، ورصد العلاقات الاستدلالية والسببية، واستقراء الأنماط التجريدية وتصنيفها، وصياغة الفرضيات العلمية واختبارها لحل المشكلات المركبة بناءً على أدلة واضحة. ويستند هذا الذكاء إلى أربع ركائز سيكولوجية أساسية تشكل البنية المعرفية للمتعلم وهي: الاستدلال الاستقرائي والاستنباطي، التفكير التصنيفي والمنهج، صياغة واختبار الفرضيات، والتجريد والتمثيل.

وتتجلى الأهمية التربوية لتفعيل هذا النمط في تطوير التفكير الناقد والانضباط العقلي، رفع الكفاءة الأكاديمية عبر تحويل المتعلم إلى مستقص يبحث عن الأسباب العميقة، وتمكينه من مهارات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي مستقبلاً. ولتطبيقه صفياً، يُنصح باعتماد استراتيجية "التهيئة المنطقية الاستدلالية" مثل "المفارقة العلمية" التي تكسر الرتابة وتضع الدماغ في أعلى مستويات التحليل. وفي تخطيط الدروس لمادة اللغة العربية مثلاً (درس أدوات الشرط الجازمة)، تبدأ التهيئة بمعادلة رمزية على السبورة (تدرس ← تنجح) لاستنتاج كيف يشترط العقل حدوث الفعل الأول كسبب حتمي لولادة الثاني. ثم يُقسم التلاميذ إلى ثنائيات تفكيرية ملقاة على عاتقهم مهمة تركيب جمل شرطية باستخدام بطاقات مبعثرة وتصنيف الأدوات في جدول دلالي.

وتواجه المنظومة عوائق ميدانية مثل كثافة المناهج وهيمنة الامتحانات التقليدية؛ ويمكن الحل التدريجي في تفعيل التقييم البديل والمستمر عبر استمارات تقييم الأقران الحجاجية وبطاقات الملاحظة المنظمة للتفكير الناقد.